# Линейная зависимость функций. Формула Лиувилля — Остроградского

## Линейная зависимость функций

### Определение

Функции $y_1(x), \ldots, y_n(x)$ **линейно зависимы** на интервале $(a, b)$, если найдутся числа $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, **не все равные нулю**, такие что

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + \cdots + \alpha_n y_n(x) \equiv 0 \quad \text{на } (a, b).$$

Если тождество выполняется только при $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$, функции **линейно независимы**.

Иначе говоря, функции зависимы, если одну из них можно выразить через остальные.

### Случай двух функций

Две функции $y_1$, $y_2$ (при $y_2 \neq 0$) линейно зависимы тогда и только тогда, когда их отношение постоянно:

$$\frac{y_1}{y_2} \equiv \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad \text{зависимы}, \qquad \frac{y_1}{y_2} \not\equiv \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad \text{независимы}$$

#### Пример 1 (Филиппов № 642, 643)

Являются ли линейно зависимыми функции: а) $6x + 9$, $8x + 12$; б) $\sin x$, $\cos x$?

Решение:

а) Выносим общие множители:

$$\frac{6x + 9}{8x + 12} = \frac{3(2x + 3)}{4(2x + 3)} = \frac{3}{4} = \text{const}$$

Отношение постоянно, значит, функции линейно зависимы: $4(6x + 9) - 3(8x + 12) \equiv 0$.

б) Отношение

$$\frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x \neq \text{const}$$

Отношение меняется, значит, функции линейно независимы.

Ответ: а) зависимы; б) независимы.

## Матрица Вронского. Определитель Вронского (вронскиан)

### Определение

**Матрица Вронского**, для $n$ функций, имеющих производные до порядка $n - 1$:

$$W(x) = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

В первой строке — сами функции, в каждой следующей — производные предыдущей строки.

**Определитель Вронского (вронскиан):**

$$w(x) = \det W(x)$$

### Связь с линейной зависимостью

**Теорема.** Если функции $y_1, \ldots, y_n$ линейно зависимы на $(a, b)$, то $w(x) \equiv 0$ на $(a, b)$.

**Как применять:** если $w(x_0) \neq 0$ хотя бы в одной точке, то функции **линейно независимы**.

Обратное для произвольных функций неверно: из $w(x) \equiv 0$ зависимость не следует. Для решений одного линейного уравнения обратное верно — см. следующий раздел.

**Пример 2 (Филиппов № 649)**

Являются ли линейно зависимыми функции $x,\ e^x,\ xe^x$?

Решение:

Функций три, поэтому в определителе три строки: функции, первые и вторые производные.

$$(xe^x)' = (x+1)e^x\,, \qquad (xe^x)'' = (x+2)e^x$$

$$w(x) = \begin{vmatrix} x & e^x & xe^x \\ 1 & e^x & (x+1)e^x \\ 0 & e^x & (x+2)e^x \end{vmatrix}$$

Выносим $e^x$ из второго и третьего столбцов:

$$w(x) = e^{2x} \begin{vmatrix} x & 1 & x \\ 1 & 1 & x+1 \\ 0 & 1 & x+2 \end{vmatrix}$$

Раскладываем по первому столбцу:

$$w(x) = e^{2x}\Big(x \cdot \big((x+2)-(x+1)\big) - 1 \cdot \big((x+2)-x\big)\Big) = e^{2x}(x-2)$$

$w(x) \not\equiv 0$: например, $w(0) = -2 \neq 0$. Значит, функции линейно независимы.

Ответ: функции линейно независимы.

## Фундаментальная система решений

### Вронскиан решений

Рассмотрим линейное однородное уравнение с непрерывными на $(a, b)$ коэффициентами:

$$y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = 0$$

(для уравнения порядка $n$ всё аналогично).

**Теорема.** Если $y_1$, $y_2$ — решения этого уравнения, то возможны только два случая:

- $w(x) \equiv 0$ на $(a, b)$ — решения линейно зависимы;
- $w(x) \neq 0$ во всех точках $(a, b)$ — решения линейно независимы.

Поэтому для решений достаточно проверить $w(x)$ в одной точке.

### ФСР и общее решение

**Фундаментальная система решений (ФСР)** уравнения порядка $n$ — это $n$ линейно независимых решений. Для уравнения второго порядка — два решения $y_1$, $y_2$ с $w(x) \neq 0$.

Общее решение — их линейная комбинация:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

На занятии 1 в задаче Коши мы решали систему с матрицей Вронского $W(x_0)$. Она обратима как раз потому, что $w(x_0) = \det W(x_0) \neq 0$ для ФСР.

### Алгоритм: проверить, что функции образуют ФСР

**1.** Подставить каждую функцию в дифференциальное уравнение и убедиться, что это решение.

**2.** Число функций равно порядку уравнения.

**3.** Вычислить $w(x)$ и убедиться, что $w(x) \neq 0$.

**4.** Записать общее решение $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

### Пример 3

Проверить, что функции $y_1 = x$, $y_2 = x^2 - 1$ образуют ФСР уравнения

$$(x^2+1)\,y'' - 2x\,y' + 2y = 0\,,$$

и записать общее решение.

Решение:

**1.** Подстановка.

$y_1 = x$: $y_1' = 1$, $y_1'' = 0$:

$$(x^2+1)\cdot 0 - 2x \cdot 1 + 2x = 0$$

$y_2 = x^2 - 1$: $y_2' = 2x$, $y_2'' = 2$:

$$(x^2+1)\cdot 2 - 2x \cdot 2x + 2(x^2-1) = 2x^2 + 2 - 4x^2 + 2x^2 - 2 = 0$$

Обе функции — решения.

**2.** Функций две, порядок уравнения 2.

**3.** Вронскиан:

$$w(x) = \begin{vmatrix} x & x^2-1 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 2x^2 - (x^2-1) = x^2 + 1 \neq 0$$

Решения линейно независимы, это ФСР.

**4.** Общее решение — линейная комбинация решений ФСР.

Ответ:

$$y = C_1 x + C_2(x^2 - 1)$$

## Формула Лиувилля — Остроградского

Для любых двух решений уравнения $y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = 0$:

$$w(x) = Ce^{-\int p(x)\,dx}$$

Вронскиан находится **без знания решений**, по одному коэффициенту $p(x)$.

**Важно:** $p(x)$ — коэффициент при $y'$, когда коэффициент при $y''$ равен 1. Для уравнения $a_0(x)\,y'' + a_1(x)\,y' + a_2(x)\,y = 0$ сначала делим на $a_0$:

$$p(x) = \frac{a_1(x)}{a_0(x)}$$

Для уравнения порядка $n$ формула та же, $p(x)$ — коэффициент при $y^{(n-1)}$.

### Алгоритм: второе решение по известному $y_1$ и общее решение для ДУ 2-го порядка

Если одно решение $y_1$ известно, формула Лиувилля даёт второе.

**1.** Разделить уравнение на коэффициент при $y''$ и выписать $p(x)$.

**2.** Найти вронскиан по формуле Лиувилля — Остроградского, взяв $C = 1$ (нам нужно какое-нибудь одно второе решение):

$$w(x) = e^{-\int p(x)\,dx}$$

**3.** Второе решение вычисляется по формуле:

$$y_2 = y_1 \int \frac{w}{y_1^2}\,dx$$

Числовой множитель перед $y_2$ можно отбросить: он войдёт в $C_2$.

**4.** Записать общее решение $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

**Пример 4 (Филиппов № 683)**

Найти общее решение уравнения

$$xy'' - (2x+1)\,y' + (x+1)\,y = 0\,, \qquad x > 0\,,$$

если известно частное решение $y_1 = e^x$ (в книге $y_1$ не дано, его нужно подобрать; здесь оно дано нами).

Решение:

**1.** Делим на $x$:

$$y'' - \frac{2x+1}{x}\,y' + \frac{x+1}{x}\,y = 0\,, \qquad p(x) = -\frac{2x+1}{x} = -2 - \frac{1}{x}$$

**2.** Вронскиан:

$$-\int p\,dx = \int \left(2 + \frac{1}{x}\right) dx = 2x + \ln x\,, \qquad w(x) = e^{-\int p(x)\,dx} = e^{2x+\ln x} = xe^{2x}$$

**3.** Второе решение:

$$y_2 = y_1 \int \frac{w}{y_1^2}\,dx = e^x \int \frac{xe^{2x}}{e^{2x}}\,dx = e^x \int x\,dx = \frac{x^2}{2}\,e^x$$

Множитель $\frac{1}{2}$ отбрасываем: $y_2 = x^2 e^x$.

**4.** Общее решение $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

Ответ:

$$y = (C_1 + C_2 x^2)\,e^x$$

**Пример 5 (Филиппов № 684)**

Найти общее решение уравнения

$$xy'' + 2y' - xy = 0\,,$$

если известно частное решение $y_1 = \dfrac{e^x}{x}$.

Решение:

**1.** Делим на $x$:

$$y'' + \frac{2}{x}\,y' - y = 0\,, \qquad p(x) = \frac{2}{x}$$

**2.** Вронскиан:

$$-\int p\,dx = -2\ln|x|\,, \qquad w = e^{-\int p(x)\,dx} = e^{-2\ln|x|} = \frac{1}{x^2}$$

**3.** Второе решение:

$$y_2 = y_1 \int \frac{w}{y_1^2}\,dx = \frac{e^x}{x} \int e^{-2x}\,dx = -\frac{1}{2}\,e^{-2x} \cdot \frac{e^x}{x} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-x}}{x}$$

Множитель $-\frac{1}{2}$ отбрасываем: $y_2 = \dfrac{e^{-x}}{x}$.

**4.** Общее решение $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

Ответ:

$$y = \frac{C_1 e^x + C_2 e^{-x}}{x}$$

# Домашнее задание

## Линейная зависимость и вронскиан

- **Филиппов № 641** — являются ли линейно зависимыми
  - функции: $x + 2,\ \ x - 2$
  - ответ: линейно независимы
- **Филиппов № 647** — являются ли линейно зависимыми; если да, найти коэффициенты
  - функции: $x^2 - x + 3,\ \ 2x^2 + x,\ \ 2x - 4$
  - ответ: линейно зависимы, $4(x^2 - x + 3) - 2(2x^2 + x) + 3(2x - 4) \equiv 0$
  - в книге ответ только «да», коэффициенты добавлены нами
- **Краснов № 392** — найти определитель Вронского
  - функции: $e^{-x},\ \ xe^{-x}$
  - ответ: $w = e^{-2x}$

## Формула Лиувилля — Остроградского: общее решение по частному

- **Филиппов № 692**
  - уравнение: $y'' + 4xy' + (4x^2 + 2)\, y = 0,\ \ y_1 = e^{-x^2}$
  - ответ: $y = (C_1 + C_2 x)\, e^{-x^2}$
  - в книге дано $y_1 = e^{ax^2}$, число $a$ нужно найти; здесь $a = -1$ подставлено нами
- **Филиппов № 685**
  - уравнение: $y'' - 2(1 + \operatorname{tg}^2 x)\, y = 0,\ \ y_1 = \operatorname{tg} x$
  - ответ: $y = C_1 \operatorname{tg} x + C_2(1 + x \operatorname{tg} x)$
- **Филиппов № 693** — нужно интегрирование по частям
  - уравнение: $xy'' - (2x + 1)\, y' + 2y = 0,\ \ y_1 = e^{2x}$
  - ответ: $y = C_1(2x + 1) + C_2 e^{2x}$
  - в книге $y_1$ не дано, его нужно подобрать; здесь оно дано нами

## Дополнительные примеры

**Пример Д1 (Филиппов № 650, зависимость через тождество)**

Являются ли линейно зависимыми функции $1,\ \sin^2 x,\ \cos 2x$?

Решение:

Формула двойного угла: $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$. Переносим всё в одну сторону:

$$1 \cdot 1 - 2 \cdot \sin^2 x - 1 \cdot \cos 2x \equiv 0$$

Коэффициенты $1, -2, -1$ не равны нулю, значит, функции линейно зависимы. По теореме $w \equiv 0$ (это можно проверить и прямым вычислением).

Ответ: функции линейно зависимы.

**Совет:** если в наборе есть тригонометрические, гиперболические функции или логарифмы, сначала ищите тождество, связывающее их.

**Пример Д2 (Филиппов № 660, $w \equiv 0$, но функции независимы)**

Являются ли линейно зависимыми функции $y_1 = x^2,\ y_2 = x|x|$ на интервале $(-1, 1)$?

Решение:

Раскрываем модуль:

$$y_2 = x|x| = \begin{cases} x^2, & x \geq 0\,, \\ -x^2, & x < 0\,. \end{cases}$$

Отношение $\dfrac{y_2}{y_1}$ равно 1 при $x > 0$ и $-1$ при $x < 0$ — оно не постоянно на $(-1, 1)$. Значит, функции линейно независимы.

Вронскиан. Так как $(x|x|)' = 2|x|$:

$$w = x^2 \cdot 2|x| - 2x \cdot x|x| = 2x^2|x| - 2x^2|x| = 0 \quad \text{при всех } x$$

Противоречия с теоремой о вронскиане решений нет: эти функции не могут быть решениями одного уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ с непрерывными на $(-1, 1)$ коэффициентами.

Ответ: функции линейно независимы, хотя $w \equiv 0$.

**Пример Д3 (почему таблица ФСР из занятия 1 даёт независимые функции)**

Вычислим вронскиан для пар функций из таблицы ФСР занятия 1.

Разные вещественные корни $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$w[e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}] = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1)\, e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} \neq 0$$

Кратный корень $\lambda$:

$$w[e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}] = \begin{vmatrix} e^{\lambda x} & xe^{\lambda x} \\ \lambda e^{\lambda x} & (1 + \lambda x)e^{\lambda x} \end{vmatrix} = e^{2\lambda x}\big((1 + \lambda x) - \lambda x\big) = e^{2\lambda x} \neq 0$$

Комплексные корни $\alpha \pm i\beta$, $\beta \neq 0$. Производные:

$$(e^{\alpha x}\cos \beta x)' = e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x)\,, \qquad (e^{\alpha x}\sin \beta x)' = e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x)$$

$$\begin{aligned} w &= e^{2\alpha x}\big(\cos \beta x\,(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) - \sin \beta x\,(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x)\big) \\ &= \beta e^{2\alpha x}(\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x) = \beta e^{2\alpha x} \neq 0 \end{aligned}$$

Во всех трёх случаях $w \neq 0$, поэтому пары из таблицы действительно образуют ФСР.

**Пример Д4 (Филиппов № 686, формула Лиувилля)**

Найти общее решение уравнения

$$x(x-1)\,y'' - xy' + y = 0\,,$$

если известно частное решение $y_1 = x$ (в книге $y_1$ не дано, его нужно подобрать; здесь оно дано нами).

Решение:

**1.** Делим на $x(x-1)$ (рассматриваем интервал, где $x \neq 0$, $x \neq 1$):

$$p(x) = \frac{-x}{x(x-1)} = -\frac{1}{x-1}$$

**2.** Вронскиан:

$$-\int p\,dx = \int \frac{dx}{x-1} = \ln|x-1|\,, \qquad w = |x-1|$$

Знак модуля войдёт в константу, берём $w = x - 1$.

**3.** Второе решение:

$$y_2 = y_1 \int \frac{w}{y_1^2}\,dx = x\int \frac{x-1}{x^2}\,dx = x\int\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)dx = x\left(\ln|x| + \frac{1}{x}\right) = x\ln|x| + 1$$

**4.** Общее решение $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

Ответ:

$$y = C_1 x + C_2(x\ln|x| + 1)$$

**Пример Д5 (Филиппов № 697, подбор первого решения)**

Найти общее решение уравнения

$$(x^2+1)\,y'' - 2y = 0$$

Решение:

Частное решение не дано — сначала подбираем его в виде многочлена, затем применяем алгоритм.

**Подбор $y_1$: степень многочлена.** Подставляем $y = x^n + \ldots$ и оставляем только старшие степени $x$:

$$x^2 \cdot n(n-1)x^{n-2} - 2x^n = \big(n(n-1) - 2\big)x^n = 0 \quad \Rightarrow \quad n^2 - n - 2 = 0\,, \quad n = 2 \text{ или } n = -1$$

Степень многочлена — натуральное число, поэтому $n = 2$.

**Подбор $y_1$: коэффициенты.** Ищем $y_1 = x^2 + ax + b$, $y_1'' = 2$:

$$(x^2+1)\cdot 2 - 2(x^2 + ax + b) = -2ax + (2 - 2b) = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0\,, \quad b = 1$$

Итак, $y_1 = x^2 + 1$.

**1.** Делим на $x^2 + 1$:

$$y'' - \frac{2}{x^2+1}\,y = 0\,, \qquad p(x) = 0$$

**2.** Вронскиан: $w = e^0 = 1$.

**3.** Второе решение:

$$y_2 = y_1 \int \frac{w}{y_1^2}\,dx = (x^2+1)\int \frac{dx}{(x^2+1)^2}$$

Интеграл берём заменой $x = \operatorname{tg} t$: $dx = \dfrac{dt}{\cos^2 t}$, $x^2 + 1 = \dfrac{1}{\cos^2 t}$:

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \int \cos^2 t\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + \frac{x}{2(x^2+1)}$$

Здесь $\sin 2t = \dfrac{2\operatorname{tg} t}{1+\operatorname{tg}^2 t} = \dfrac{2x}{1+x^2}$.

Умножаем на $y_1 = x^2+1$ и отбрасываем множитель $\frac{1}{2}$:

$$y_2 = x + (x^2+1)\operatorname{arctg} x$$

**4.** Общее решение $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

Ответ:

$$y = C_1(x^2+1) + C_2\big(x + (x^2+1)\operatorname{arctg} x\big)$$